Problemas métricos: ángulos y distancias

Apuntes · Tema 6 · Matemáticas II · 2º Bachillerato

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. Ángulos

Todos los ángulos se calculan con el producto escalar de los vectores directores ($\vec{d}$) o normales ($\vec{n}$), con valor absoluto para quedarnos con el ángulo agudo:

Elementos	Fórmula	Observación
Dos rectas	$\cos\alpha = \dfrac{\lvert\vec{d}\cdot\vec{e}\rvert}{\lvert\vec{d}\rvert\lvert\vec{e}\rvert}$	perpendiculares si $\vec{d}\cdot\vec{e}=0$
Recta y plano	$\sin\alpha = \dfrac{\lvert\vec{d}\cdot\vec{n}\rvert}{\lvert\vec{d}\rvert\lvert\vec{n}\rvert}$	seno, porque $\vec{n}$ es perpendicular al plano
Dos planos	$\cos\alpha = \dfrac{\lvert\vec{n}_1\cdot\vec{n}_2\rvert}{\lvert\vec{n}_1\rvert\lvert\vec{n}_2\rvert}$	perpendiculares si $\vec{n}_1\cdot\vec{n}_2=0$

Ojo
El ángulo entre recta y plano lleva seno: el ángulo entre $\vec{d}$ y $\vec{n}$ es el complementario del que buscamos. Una recta es perpendicular a un plano si $\vec{d}\parallel\vec{n}$.

2. Distancias

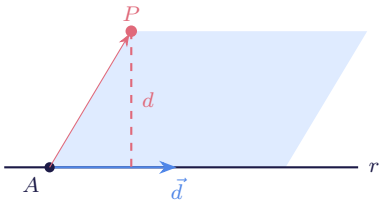
Clave: distancia de un punto a un plano

$$d(P,\pi)=\frac{|Ap_1+Bp_2+Cp_3+D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$$

Clave: punto a recta

$$d(P,r)=\frac{|\overrightarrow{AP}\times\vec{d}|}{|\vec{d}|}$$

con $A\in r$. Es la altura del paralelogramo de lados $\overrightarrow{AP}$ y $\vec{d}$: área / base.



Caso	Cómo se calcula
Dos planos paralelos	$d=\frac{\lvert D_1-D_2\rvert}{\lvert\vec{n}\rvert}$ (con la misma normal), o distancia de un punto de uno al otro
Recta paralela a plano	distancia de un punto cualquiera de la recta al plano
Dos rectas paralelas	distancia de un punto de una a la otra recta
Dos rectas que se cruzan	$d(r,s)=\dfrac{\lvert[\vec{d},\vec{e},\overrightarrow{PQ}]\rvert}{\lvert\vec{d}\times\vec{e}\rvert}$ (volumen / área de la base)

Ejemplo: distancias

$P(1,1,1)$ a $\pi: 6x+3y+2z-6=0$: $d=\frac{|6+3+2-6|}{\sqrt{49}}=\frac{5}{7}$.

$r:(1,0,2)+\lambda(1,1,0)$ y $s:(0,1,0)+\mu(0,1,1)$ se cruzan: $[\vec{d},\vec{e},\overrightarrow{PQ}]=-4$, $|\vec{d}\times\vec{e}|=|(1,-1,1)|=\sqrt{3}$, $d(r,s)=\frac{4}{\sqrt{3}}\approx 2{,}31$.

3. Proyecciones y puntos simétricos

Proyección de un punto sobre un plano

Recta perpendicular al plano por P (director $\vec{n}$): $X=P+t\,\vec{n}$. Se corta con el plano: ese punto M es la proyección.

Simétrico de un punto

M es el punto medio entre P y su simétrico P': $P'=2M-P$.

Ejemplo: simétrico respecto de un plano

$P(2,0,1)$, $\pi: x+y+z=0$. Recta: $(2+t,\ t,\ 1+t)$. En π: $3+3t=0\Rightarrow t=-1$, $M=(1,-1,0)$.
$P'=2M-P=(0,-2,-1)$.

Proyección de un punto sobre una recta

Plano perpendicular a r por P (normal $\vec{d}$), cortado con r. O directamente: $M=A+\lambda\vec{d}$ con $\lambda=\frac{\overrightarrow{AP}\cdot\vec{d}}{|\vec{d}|^2}$.

4. Perpendicular común a dos rectas que se cruzan

Tomamos un punto genérico de cada recta, $R=P+\lambda\vec{d}$ y $S=Q+\mu\vec{e}$, e imponemos que $\overrightarrow{RS}$ sea perpendicular a las dos:

$$\overrightarrow{RS}\cdot\vec{d}=0,\qquad \overrightarrow{RS}\cdot\vec{e}=0$$

Del sistema salen λ y μ; la recta RS es la perpendicular común y $|\overrightarrow{RS}|=d(r,s)$.